

Vocabulaire ensembliste et logique : 20 exercices corrigés

maths 1re spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème de contrôle : appartenance, opérations sur les ensembles, couples, « et » et « ou », quantificateurs et leur négation, implication, réciproque, contraposée, conditions nécessaires et suffisantes, raisonnement par l'absurde et par disjonction de cas. Tout se passe dans les objets de la classe : suites, trinômes, fonctions, figures, et même l'alarme d'une serre. Diagrammes de Venn, intervalles, tableaux de vérité et courbes qui servent de contre-exemple. Un rappel de cours avant chaque niveau.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice : appartenir, croiser, quantifier, nier, réfuter.

Rappel de cours

- $x \in A$: l'élément x appartient à l'ensemble A . $A \subset B$: tout élément de A est dans B . $A \cap B$: dans A ET dans B ; $A \cup B$: dans A OU dans B ; $\overline{A}$: hors de A .
- Un COUPLE $(a; b)$ est ordonné : $(1; 2) \neq (2; 1)$. Le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble des couples $(a; b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$.
- $\forall$ se lit « pour tout », $\exists$ se lit « il existe ». Nier « $\forall x, P(x)$ » donne « $\exists x$, non $P(x)$ » ; nier « $\exists x, P(x)$ » donne « $\forall x$, non $P(x)$ ».
- « $P \Rightarrow Q$ » n'est fausse que dans un cas : P vraie et Q fausse. Un seul contre-exemple suffit à réfuter un « pour tout ».

1 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n + 1$, et $U = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ l'ensemble de ses termes.

a) Compléter avec $\in$ ou $\notin$: $100 \dots U$; $2026 \dots U$; $50 \dots U$.

b) A-t-on $U \subset \mathbb{N}$? L'ensemble des nombres pairs est-il inclus dans U ?

2 Soit $f(x) = x^2 - 4$. On note A l'ensemble des réels x tels que $f(x) < 0$, et $B = [0; 5]$.

a) Écrire A sous forme d'intervalle.

b) Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$ et le complémentaire $\overline{A}$ de A dans $\mathbb{R}$.

c) A-t-on $2 \in A \cup B$? $2 \in A \cap B$?

3 On lance une pièce (Pile ou Face), puis un dé à quatre faces numérotées de 1 à 4. Un résultat s'écrit comme un couple, par exemple $(P; 3)$.

a) Écrire l'ensemble $\{P; F\} \times \{1; 2; 3; 4\}$. Combien a-t-il d'éléments ?

b) Le couple $(3; P)$ appartient-il à cet ensemble ?

c) Le couple $(2; 1)$ est-il solution du système formé par $2x + y = 5$ et $x - y = 1$? Et le couple $(1; 2)$?

4 a) Résoudre $(x - 1)(x + 2) = 0$. Le « ou » de la réponse est-il exclusif ?

b) Résoudre, pour des réels x et y , l'équation $x^2 + y^2 = 0$. Quel connecteur apparaît ?

c) Résoudre $(x - 3)^2(x + 1) = 0$, puis $(x - 3)^2 + (x + 1)^2 = 0$.

5 Un élève affirme : « Pour tous réels a et b , si $a < b$, alors $a^2 < b^2$. »

a) Vérifier l'affirmation pour $a = 1$ et $b = 3$.

b) Montrer qu'elle est fausse.

c) Sur quel intervalle l'affirmation devient-elle vraie ? Qu'est-ce que cela dit de la fonction carré ?

6 a) Écrire sous la forme « si ..., alors ... » la propriété : « Un trinôme dont le discriminant est strictement négatif n'a pas de racine réelle. »

b) L'utiliser pour montrer que l'équation $2x^2 - 3x + 4 = 0$ n'a pas de solution réelle.

c) Pour $x^2 - 2x + 1$, on trouve $\Delta = 0$. Que dit la propriété du a) sur ce trinôme ?

7 Traduire chaque phrase en français, puis dire si elle est vraie ou fausse.

a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$

b) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$

c) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m > n$

d) $\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, m > n$

8 Écrire la négation de chaque proposition.

a) « $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 10$ » (tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à 10).

b) « $\exists x \in [0; 1], f(x) = 0$ » (la fonction f s'annule sur $[0; 1]$).

c) « $\forall x \in \mathbb{R}, \text{si } x > 2, \text{ alors } x^2 > 4$ ».

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : formuler, décider vrai ou faux, démontrer.

Rappel de cours

- La RÉCIPROQUE de $P \Rightarrow Q$ est $Q \Rightarrow P$; elle peut être fausse. Si les deux sont vraies : $P \Leftrightarrow Q$, « P si et seulement si Q ».
- Si $P \Rightarrow Q$ est vraie : P est une condition SUFFISANTE pour Q , et Q une condition NÉCESSAIRE pour P .
- La CONTRAPOSÉE de $P \Rightarrow Q$ est « non $Q \Rightarrow$ non P » : elle est vraie exactement quand l'implication l'est.
- Par l'ABSURDE : on suppose le contraire de ce qu'on veut montrer, et l'on aboutit à une contradiction.

9 a) Énoncer le théorème de Pythagore sous la forme d'une implication, puis sa réciproque. Sont-elles vraies ? Écrire une équivalence.

b) « Si $ABCD$ est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. » Énoncer la réciproque. Est-elle vraie ?

10 Compléter chaque phrase par « il faut », « il suffit » ou « il faut et il suffit ».

a) Pour que $x > 2$, ... que $x > 5$.

b) Pour que $x^2 > 4$, ... que $x > 2$.

c) Pour qu'une suite arithmétique de raison r soit strictement croissante, ... que $r > 0$.

d) Pour que le trinôme $ax^2 + bx + c$ ait deux racines distinctes, ... que $\Delta \geq 0$.

11 a) Montrer que l'égalité $(x + 1)^2 - (x - 1)^2 = 4x$ est vraie pour tout réel x . Est-ce une équation ou une identité ?

b) Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$. Pourquoi est-ce une équation ?

c) Dans $x^2 + mx + 1 = 0$, d'inconnue x , quel est le rôle de m ? Pour quelles valeurs de m l'équation a-t-elle une seule solution ?

12 Soit n un entier naturel. On veut démontrer : « si n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3 ».

a) Écrire la contraposée de cette implication.

b) Un entier qui n'est pas multiple de 3 s'écrit $3k + 1$ ou $3k + 2$, avec k entier. Dans chacun des deux cas, calculer n^2 et montrer qu'il n'est pas multiple de 3.

c) Conclure.

13 On veut montrer PAR L'ABSURDE que la fonction carré, $f(x) = x^2$, n'est pas une fonction affine.

a) Que suppose-t-on au départ ?

b) En utilisant $f(0)$ et $f(1)$, trouver les seules valeurs possibles de m et p si $f(x) = mx + p$ pour tout réel x .

c) Calculer $f(2)$ de deux façons, et conclure.

14 On veut résoudre l'équation $\sqrt{x+2} = x$, pour $x \geq -2$.

- a) Un élève écrit : « $\sqrt{x+2} = x \Leftrightarrow x+2 = x^2$ ». Résoudre $x+2 = x^2$.
- b) Tester les deux valeurs trouvées dans l'équation de départ. Que remarque-t-on ?
- c) Quel symbole l'élève aurait-il dû écrire ? Donner l'ensemble des solutions.

15 Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n \times n$.

- a) Écrire avec des quantificateurs : « la suite (u_n) est croissante ».
- b) Écrire la négation de cette phrase. La suite est-elle croissante ?
- c) La suite est-elle décroissante ? Une suite qui n'est pas croissante est-elle forcément décroissante ?

16 Dans un lycée, on interroge les 120 élèves de première : 70 pratiquent un sport en club (ensemble S), 45 jouent d'un instrument (ensemble M), et 20 font les deux.

- a) Combien d'élèves sont dans $S \cap M$? dans S mais pas dans M ? dans M mais pas dans S ?
- b) Combien sont dans $S \cup M$? Combien ne font ni l'un ni l'autre ?
- c) Combien font du sport ou de la musique au sens du « ou » EXCLUSIF (l'un des deux, pas les deux) ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle : on traduit, on décide, on démontre ou l'on réfute.

Rappel de cours

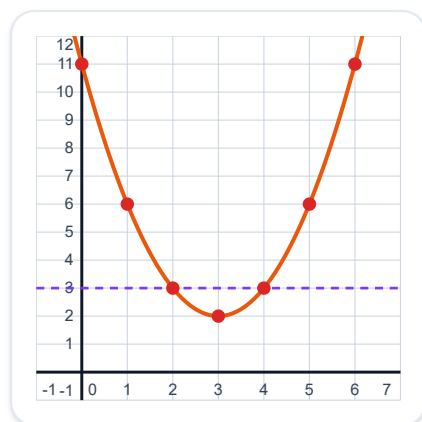
- Pour démontrer un « pour tout », il faut un raisonnement valable dans TOUS les cas (avec des lettres, ou cas par cas). Pour le réfuter, un contre-exemple suffit.
- Pour démontrer un « il existe », un exemple suffit. Pour le réfuter, il faut montrer que TOUS les cas échouent.
- Nier échange « pour tout » et « il existe », « et » et « ou ». Nier « $P \Rightarrow Q$ » donne « P et non Q ».

17 Une suite sous la loupe des quantificateurs

Soit la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 6n + 11$. Ses premiers termes sont dessinés.

Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse, et le démontrer.

- a) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$
- b) $\exists n \in \mathbb{N}, u_n = 3$
- c) « La suite (u_n) est croissante. »
- d) $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_{n+1} > u_n$. Donner le plus petit N possible.
- e) Écrire la négation de la proposition d).



18 L'alarme de la serre

Dans une serre, un boîtier déclenche une alarme quand « la température dépasse 35 °C, ou l'humidité est sous 40 % et la ventilation est coupée ». On note T : « la température dépasse 35 °C », H : « l'humidité est sous 40 % » et V : « la ventilation est coupée ».

- a) Le fabricant précise que l'alarme obéit à « T ou (H et V) ». Dresser le tableau de vérité de cette proposition (V pour vrai, F pour faux).
- b) Dans combien des 8 situations l'alarme sonne-t-elle ?
- c) Écrire, avec « et » et « ou », la condition pour que l'alarme NE sonne PAS.
- d) Un soir, l'alarme n'a pas sonné. Que peut-on affirmer sur la température ? Quel raisonnement utilise-t-on ?

19 Vrai ou faux, comme au contrôle

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, et justifier.

- a) Si une suite arithmétique a une raison strictement positive, alors tous ses termes sont positifs.
- b) Si une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ admet un maximum ou un minimum local en a , alors $f'(a) = 0$. Énoncer la réciproque. Est-elle vraie ?
- c) Pour tout réel x , $x^2 - 4x + 5 > 0$.
- d) Il existe un réel x tel que $e^x \leq 0$.

20 L'année 2026 et les entiers consécutifs

- a) Montrer, par disjonction de cas, que pour tout entier naturel n , le produit $n(n + 1)$ est pair.
- b) En déduire que, pour tout entier naturel n , $n^2 + n + 1$ est impair.
- c) Montrer par l'absurde qu'il n'existe aucun entier naturel n tel que $n^2 + n + 1 = 2026$.
- d) Existe-t-il un entier naturel n tel que $n^2 + n + 1 = 2071$?

Corrigés : vocabulaire ensembliste et logique, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Un nombre m est dans U s'il existe un entier naturel n tel que $3n + 1 = m$, c'est-à-dire si $m - 1$ est un multiple de 3.

$$100 - 1 = 99 = 3 \times 33 : 100 = u_{33}, \text{ donc } 100 \in U.$$

$$2026 - 1 = 2025 = 3 \times 675 : 2026 = u_{675}, \text{ donc } 2026 \in U.$$

$$50 - 1 = 49 \text{ n'est pas un multiple de } 3 : 50 \notin U.$$

b) Chaque terme $3n + 1$ est un entier naturel : $U \subset \mathbb{N}$.

Mais 2 est pair et $2 \notin U$ ($2 - 1 = 1$ n'est pas un multiple de 3) : les nombres pairs ne sont PAS inclus dans U .

⊖ Le piège : confondre le RANG n et le TERME u_n . « $100 \in U$ » parle de la valeur 100, atteinte au rang 33.

n	0	1	2	3	...	33
u_n	1	4	7	10	...	100

2. a) $x^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow x^2 < 4 \Leftrightarrow -2 < x < 2$. Donc $A =] - 2 ; 2[$.

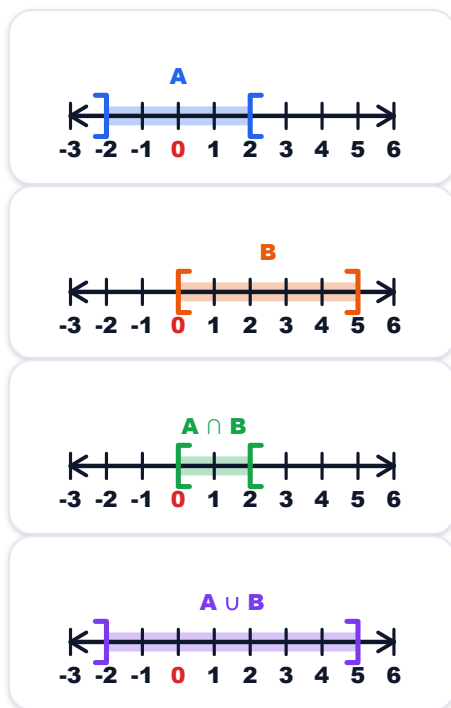
b) $A \cap B = [0 ; 2[$: les réels qui sont dans les deux à la fois.

$A \cup B =] - 2 ; 5]$: les réels qui sont dans l'un ou dans l'autre.

$\overline{A} =] - \infty ; -2] \cup [2 ; +\infty[$: là où $f(x) \geq 0$.

c) $2 \notin A$ (borne exclue) mais $2 \in B$: donc $2 \in A \cup B$, et $2 \notin A \cap B$.

⊖ Le piège : écrire $A \cap B = [0 ; 2]$. Le 2 n'est pas dans A , il ne peut pas être dans l'intersection.



3. a) On associe chaque côté de la pièce à chaque face du dé : $\{(P; 1); (P; 2); (P; 3); (P; 4); (F; 1); (F; 2); (F; 3); (F; 4)\}$.

Il a $2 \times 4 = 8$ éléments : ce sont les cases du tableau à double entrée.

b) Non : dans un couple de $\{P; F\} \times \{1; 2; 3; 4\}$, le PREMIER élément est un côté de la pièce. $(3; P)$ est un couple de l'autre produit, $\{1; 2; 3; 4\} \times \{P; F\}$.

c) Pour $(2; 1)$, $x = 2$ et $y = 1 : 2 \times 2 + 1 = 5$ et $2 - 1 = 1$. C'est une solution.

Pour $(1; 2)$, $x = 1$ et $y = 2 : 2 \times 1 + 2 = 4 \neq 5$. Ce n'en est pas une.

⊖ Le piège : croire que $(2; 1)$ et $(1; 2)$, c'est pareil. Dans un couple, l'ORDRE compte ; dans l'ensemble $\{1; 2\}$, non.

	1	2	3	4
P	(P ; 1)	(P ; 2)	(P ; 3)	(P ; 4)
F	(F ; 1)	(F ; 2)	(F ; 3)	(F ; 4)

4. a) Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $x - 1 = 0$ OU $x + 2 = 0$, soit $x = 1$ ou $x = -2$.

Ce « ou » est INCLUSIF en maths : il n'exclut pas que les deux facteurs soient nuls à la fois (ici, c'est impossible, mais la règle ne l'interdit pas).

b) Un carré est positif ou nul. Une somme de deux carrés n'est nulle que si les deux carrés le sont : $x = 0$ ET $y = 0$. Seul le couple $(0; 0)$ convient.

c) $(x - 3)^2(x + 1) = 0$: $x = 3$ ou $x = -1$.

$(x - 3)^2 + (x + 1)^2 = 0$ demanderait $x = 3$ ET $x = -1$ en même temps : c'est impossible, il n'y a AUCUNE solution.

★ Produit nul : un « ou ». Somme de carrés nulle : un « et ».

Sur le dessin, la parabole $y = (x - 1)(x + 2)$ coupe l'axe des abscisses en -2 et en 1 .

5. a) $1 < 3$ et $1^2 = 1 < 9 = 3^2$: l'implication est vraie pour ce couple.

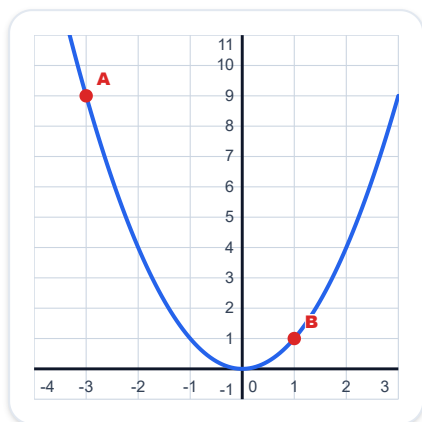
b) Prenons $a = -3$ et $b = 1$. On a bien $a < b$, mais $a^2 = 9$ et $b^2 = 1$: $a^2 > b^2$.

Ce couple est un CONTRE-EXEMPLE : l'affirmation « pour tous a et b » est fausse.

c) Si a et b sont dans $[0; +\infty[$, l'affirmation est vraie : la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$.

Sur $\mathbb{R}$ tout entier, elle ne l'est pas : elle décroît sur $] -\infty; 0]$. Sur le dessin, A est à gauche de B , mais plus haut.

⊖ Le piège : conclure après l'exemple du a). Un exemple ne prouve pas un « pour tout » ; un seul contre-exemple le réfute.



6. a) « Si $\Delta < 0$, alors le trinôme n'a pas de racine réelle. » L'hypothèse est $\Delta < 0$; la conclusion, « pas de racine réelle ».

b) $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 4 = 9 - 32 = -23$. L'hypothèse est vraie ($-23 < 0$) : on applique l'implication, et l'équation n'a pas de solution réelle.

Sur le dessin, la parabole reste au-dessus de l'axe des abscisses.

c) Ici $\Delta = 0$: l'hypothèse est FAUSSE. L'implication ne dit alors RIEN sur ce trinôme.

En fait, il a une racine : $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$ s'annule en 1.

⊖ Le piège : lire l'implication à l'envers, ou l'appliquer quand son hypothèse n'est pas vérifiée.

7. a) « Pour tout réel x , $x^2 + 1$ est strictement positif. » VRAIE : $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

b) « Il existe un réel x tel que $x^2 + 1 = 0$. » FAUSSE : d'après a), $x^2 + 1$ n'est jamais nul. Sur le dessin, la parabole ne touche jamais l'axe.

c) « Pour tout entier n , il existe un entier m plus grand que n . » VRAIE : il suffit de prendre $m = n + 1$. Le m dépend de n .

d) « Il existe un entier m plus grand que TOUS les entiers n . » FAUSSE : un tel m devrait être plus grand que lui-même (avec $n = m$, on aurait $m > m$).

⊖ Le piège : croire que c) et d) disent la même chose. On a échangé l'ordre des quantificateurs : « chacun a un plus grand que lui » n'est pas « un seul est plus grand que tous ».

8. a) On échange $\forall$ et $\exists$, puis on nie la fin : « $\exists n \in \mathbb{N}, u_n > 10$ ». Au moins un terme dépasse 10.

b) « $\forall x \in [0; 1], f(x) \neq 0$ ». La fonction ne s'annule jamais sur $[0; 1]$.

c) Une implication $P \Rightarrow Q$ n'est fausse que si P est vraie et Q fausse : c'est la seule ligne F du tableau. Sa négation est donc « P et non Q ».

Négation : « $\exists x \in \mathbb{R}, x > 2$ et $x^2 \leq 4$ ».

⊖ Le piège au a) : écrire « $\forall n, u_n > 10$ ». Pour que « tous sont inférieurs ou égaux à 10 » soit faux, UN seul terme au-dessus suffit.

⊖ Le piège au c) : nier une implication par une autre implication. La négation d'un « si... alors... » n'est jamais un « si... alors... ».

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

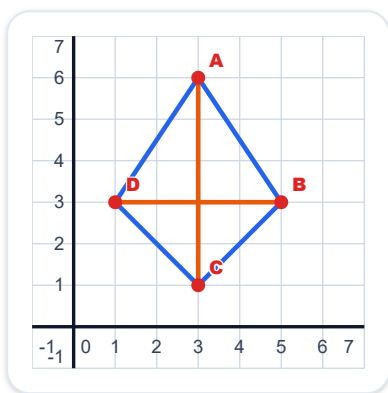
9. a) Implication : « Si le triangle ABC est rectangle en A , alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$. » VRAIE : c'est le théorème de Pythagore. Réciproque : « Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est rectangle en A . » VRAIE aussi : c'est la réciproque du théorème de Pythagore.

Équivalence : « ABC est rectangle en $A \Leftrightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2$ ».

b) Réciproque : « Si les diagonales de $ABCD$ sont perpendiculaires, alors $ABCD$ est un losange. » FAUSSE.

Contre-exemple : le cerf-volant du dessin. Ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ sont perpendiculaires, mais ses côtés n'ont pas tous la même longueur : $AB = \sqrt{13}$ et $BC = \sqrt{8}$.

★ Ici, pas d'équivalence possible. Un losange, c'est un parallélogramme à diagonales perpendiculaires : il manque « les diagonales ont le même milieu ».



10. On cherche dans quel sens l'implication est vraie. Si $P \Rightarrow Q$: « pour que Q , il SUFFIT que P » et « pour que P , il FAUT que Q ».

a) $x > 5 \Rightarrow x > 2$ est vraie ; la réciproque est fausse ($x = 3$). Pour que $x > 2$, il SUFFIT que $x > 5$.

b) $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$ est vraie ; la réciproque est fausse ($x = -3$ donne $x^2 = 9 > 4$). Il SUFFIT que $x > 2$.

c) $u_{n+1} - u_n = r$: la suite est strictement croissante si et seulement si $r > 0$. Il FAUT ET IL SUFFIT que $r > 0$.

d) Deux racines distinctes $\Rightarrow \Delta > 0 \Rightarrow \Delta \geq 0$: la condition est nécessaire. Mais $\Delta = 0$ ne donne qu'une racine : elle n'est pas suffisante. Il FAUT que $\Delta \geq 0$.

★ Sur le dessin : $]5; +\infty[$ est INCLUS dans $]2; +\infty[$. Une inclusion d'ensembles, c'est une implication.

11. a) $(x+1)^2 - (x-1)^2 = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x$, quel que soit x .

C'est une IDENTITÉ : elle est vraie pour TOUTES les valeurs de x . Ici, x est une VARIABLE.

b) $\Delta = 25 - 24 = 1 : x = \frac{5-1}{2} = 2$ ou $x = \frac{5+1}{2} = 3$.

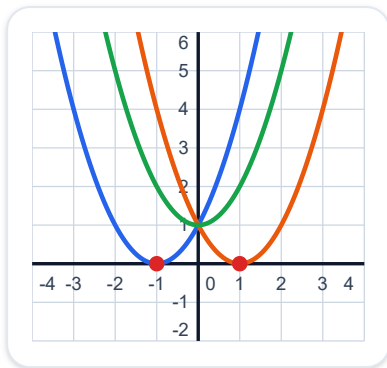
C'est une ÉQUATION : l'égalité n'est vraie que pour certaines valeurs, 2 et 3. Ici, x est une INCONNUE, qu'on cherche.

c) m est un PARAMÈTRE : un nombre fixé, mais qu'on ne connaît pas encore. À chaque valeur de m correspond une équation différente.

Une seule solution quand $\Delta = m^2 - 4 = 0$, soit $m = 2$ ou $m = -2$.

Pour $m = 2 : x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$, solution -1 . Pour $m = -2$: solution 1.

★ Sur le dessin, les paraboles pour $m = 2$ (bleue) et $m = -2$ (orange) touchent l'axe en un seul point ; celle pour $m = 0$ (verte) ne le touche pas.



12. a) Contraposée : « si n n'est pas un multiple de 3, alors n^2 n'est pas un multiple de 3 ». Elle est vraie exactement quand l'implication de départ l'est.

b) On raisonne par DISJONCTION DE CAS : les deux cas couvrent tous les entiers qui ne sont pas multiples de 3.

Si $n = 3k + 1 : n^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1$. Le reste de la division par 3 est 1.

Si $n = 3k + 2 : n^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$. Le reste est encore 1.

Dans les deux cas, n^2 n'est pas un multiple de 3 : la contraposée est démontrée.

c) Une implication et sa contraposée sont vraies ensemble : si n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3.

⊖ Le piège : démontrer la réciproque (« si n est un multiple de 3, alors n^2 aussi »), vraie mais facile, et croire avoir fini. Ce n'est pas la même phrase.

13. a) On suppose le CONTRAIRE : il existe deux réels m et p tels que, pour tout réel x , $x^2 = mx + p$.

b) Pour $x = 0 : 0 = m \times 0 + p$, donc $p = 0$. Pour $x = 1 : 1 = m + p = m$, donc $m = 1$.

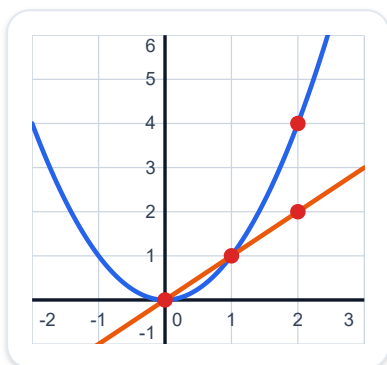
La seule fonction affine possible est donc $x \mapsto x$.

c) Pour $x = 2$: d'un côté, $f(2) = 2^2 = 4$; de l'autre, $f(2) = 1 \times 2 + 0 = 2$.

On obtient $4 = 2$: c'est une CONTRADICTION. La supposition du a) est fausse : la fonction carré n'est pas affine.

★ Sur le dessin : la seule droite qui passe par $(0; 0)$ et $(1; 1)$ est $y = x$, et elle rate le point $(2; 4)$ de la parabole.

⊖ Le piège : s'arrêter au b). Tant qu'on n'a pas trouvé de contradiction, on n'a rien démontré.



14. a) $x^2 - x - 2 = 0 : \Delta = 1 + 8 = 9$, donc $x = \frac{1-3}{2} = -1$ ou $x = \frac{1+3}{2} = 2$.

b) Pour $x = 2 : \sqrt{4} = 2$. Ça marche.

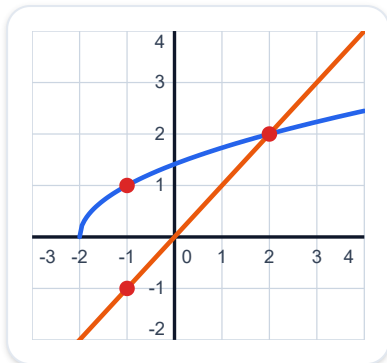
Pour $x = -1 : \sqrt{1} = 1$, et $1 \neq -1$. Ça ne marche PAS : -1 est une fausse solution.

c) Élever au carré ne marche que dans un sens : si $a = b$, alors $a^2 = b^2$; mais $a^2 = b^2$ n'entraîne pas $a = b$ (par exemple, $1^2 = (-1)^2$).

L'élève aurait dû écrire « $\Rightarrow$ », puis VÉRIFIER chaque candidat : l'ensemble des solutions est $\{2\}$.

★ Sur le dessin : la courbe de $x \mapsto \sqrt{x+2}$ ne coupe la droite $y = x$ qu'en $(2; 2)$. En -1 , la courbe est à la hauteur 1 et la droite à -1 .

⊖ Le piège : écrire « $\Leftrightarrow$ » partout par habitude. Un $\Leftrightarrow$ faux fait entrer de fausses solutions.



15. a) « $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$ ».

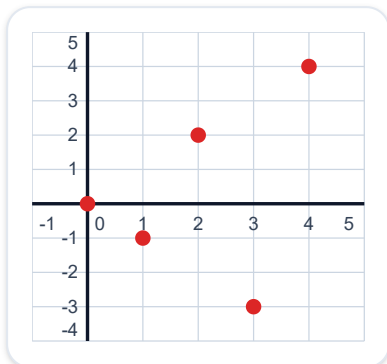
b) Négation : « $\exists n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$ ».

$u_0 = 0, u_1 = -1, u_2 = 2, u_3 = -3, u_4 = 4$. Pour $n = 0$: $u_1 = -1 < 0 = u_0$. La négation est vraie : la suite n'est PAS croissante.

c) « Décroissante » s'écrit « $\forall n, u_{n+1} \leq u_n$ ». Or $u_2 = 2 > -1 = u_1$: elle n'est pas décroissante non plus.

Donc « pas croissante » ne veut PAS dire « décroissante » : cette suite n'est ni l'une ni l'autre.

⊖ Le piège : nier « croissante » par « décroissante ». La négation d'un « pour tout » est un « il existe » : un seul endroit où la suite descend suffit.



16. a) $S \cap M$: les 20 qui font les deux.

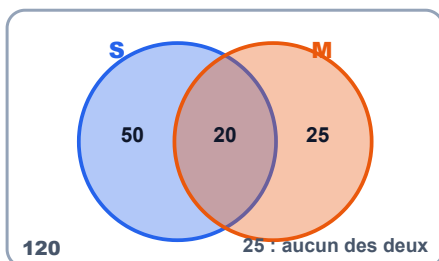
S sans M : $70 - 20 = 50$. M sans S : $45 - 20 = 25$.

b) $S \cup M$: $50 + 20 + 25 = 95$, ou encore $70 + 45 - 20 = 95$ (on retire les 20, comptés deux fois).

Ni l'un ni l'autre : $120 - 95 = 25$ élèves. C'est le complémentaire $\overline{S \cup M}$.

c) « Ou » exclusif : $50 + 25 = 75$ élèves. En maths, « ou » est INCLUSIF : le « ou » du b) compte aussi les 20 qui font les deux.

⊖ Le piège : $70 + 45 = 115$. Les 20 élèves du milieu seraient comptés deux fois.



17. Une suite sous la loupe des quantificateurs

a) VRAIE. $u_n = (n - 3)^2 + 2$: un carré plus 2, donc $u_n \geq 2 > 0$ pour tout n .

b) VRAIE. $u_n = 3 \Leftrightarrow n^2 - 6n + 8 = 0 \Leftrightarrow n = 2$ ou $n = 4$. Un seul exemple suffit : $u_2 = 4 - 12 + 11 = 3$.

c) FAUSSE. Contre-exemple : $u_1 = 6 < 11 = u_0$. La suite commence par descendre.

d) VRAIE. $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 6(n+1) + 11 - (n^2 - 6n + 11) = 2n - 5$.

$2n - 5 > 0 \Leftrightarrow n > 2,5$, soit $n \geq 3$ pour un entier. Le plus petit N est 3 : à partir du rang 3, la suite est strictement croissante ($u_3 = 2, u_4 = 3, u_5 = 6 \dots$).

e) On échange les quantificateurs et l'on nie la fin : « $\forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, u_{n+1} \leq u_n$ ».

★ Pour a) et d), un « pour tout » : il faut un calcul valable pour tous les n . Pour b), un « il existe » : un exemple suffit. Pour c), un contre-exemple suffit à tout faire tomber.

18. L'alarme de la serre

a) On calcule d'abord « H et V », vrai seulement si les deux le sont ; puis « T ou (H et V) », vrai dès que l'un des deux morceaux l'est : voir le tableau.

b) L'alarme sonne dans 5 situations : les 4 où T est vraie, plus celle où T est fausse mais H et V vraies.

c) On nie : non [T ou (H et V)] = (non T) et non (H et V) = (non T) et (non H ou non V).

En français : « la température ne dépasse pas 35 °C, ET (l'humidité est d'au moins 40 % OU la ventilation fonctionne) ».

d) « Si T , alors l'alarme sonne » est vrai. Sa CONTRAPOSÉE : « si l'alarme ne sonne pas, alors T est fausse ». Ce soir-là, la température ne dépassait donc pas 35 °C.

⊖ Le piège au c) : garder un « ou » en niant. La négation échange « et » et « ou ».

T	H	V	H et V	alarme
V	V	V	V	V
V	V	F	F	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

19. Vrai ou faux, comme au contrôle

a) FAUSSE. Contre-exemple : $u_0 = -5$ et $r = 1$. La raison est positive, mais $u_0 = -5 < 0$ (et $u_4 = -1$ aussi).

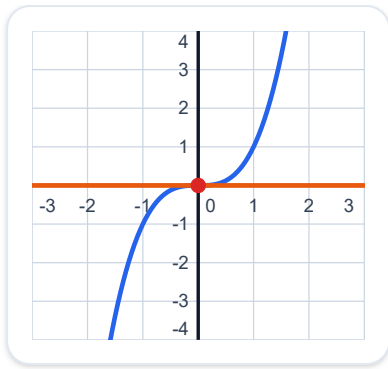
b) La propriété est VRAIE : c'est une propriété du cours. Réciproque : « si $f'(a) = 0$, alors f admet un maximum ou un minimum local en a ».

La réciproque est FAUSSE. Contre-exemple : $f(x) = x^3$. $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$; mais f est croissante sur $\mathbb{R}$: ni maximum ni minimum en 0. Sur le dessin, la tangente en 0 est horizontale, et pourtant la courbe continue de monter.

c) VRAIE. $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$. (Ou : $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$ et $a = 1 > 0$.)

d) FAUSSE. Sa négation, « pour tout réel $x, e^x > 0$ », est une propriété du cours : l'exponentielle est strictement positive.

★ Pour réfuter a) et la réciproque du b), un contre-exemple. Pour c), une preuve pour tous les x . Pour d), un « il existe » se réfute en prouvant le « pour tout » contraire.



20. L'année 2026 et les entiers consécutifs

a) Deux cas couvrent tous les entiers.

Si n est pair, $n = 2k$: $n(n+1) = 2k(2k+1)$, un multiple de 2.

Si n est impair, $n = 2k+1$: $n+1 = 2k+2 = 2(k+1)$, donc $n(n+1) = 2(2k+1)(k+1)$, un multiple de 2.

Dans tous les cas, $n(n+1)$ est pair : de deux entiers consécutifs, l'un est pair.

b) $n^2 + n + 1 = n(n+1) + 1$: un nombre pair plus 1, donc impair.

c) Supposons qu'il existe un entier naturel n tel que $n^2 + n + 1 = 2026$. D'après b), $n^2 + n + 1$ est impair ; or 2026 est pair. Un nombre ne peut pas être à la fois pair et impair : c'est une contradiction.

Donc aucun entier naturel ne convient.

d) Oui : 2071 est impair, la parité ne l'interdit plus. On résout $n^2 + n - 2070 = 0$: $\Delta = 1 + 8280 = 8281 = 91^2$, donc $n = \frac{-1 + 91}{2} = 45$ (l'autre racine, -46 , n'est pas un entier naturel).

Vérification : $45^2 + 45 + 1 = 2025 + 46 = 2071$.

🚫 Le piège au d) : croire qu'être impair suffit. La parité donne une condition NÉCESSAIRE, pas suffisante : 2027, impair, n'est atteint par aucun n .